课 后 挑 战 ②

同一张片子，三种看法

片子只有一张，数据一个都没改。换一个「窗」， 刚才还清楚的脑组织消失了，藏在里面的钙化点却跳了出来。

数据：ct_slice.png　用到：第 05 节 · 广播与裁剪　预计 25 分钟

01 CT 值：一个被约定好的刻度

CT 不是拍照，是算出来的。

X 线穿过人体时，不同组织吸收的量不一样。CT 机从多个角度测量这些吸收量，反算出一张「每个点吸收多少」的分布图。为了让这个数有统一的含义， 学界约定了一个刻度：**CT 值**，单位 **HU**（Hounsfield Unit）。

水 = 0 HU　　空气 ≈ −1000 HU

所有组织都以这两点为基准标定，所以同一块组织在任何一台机器上，CT 值都大致相同

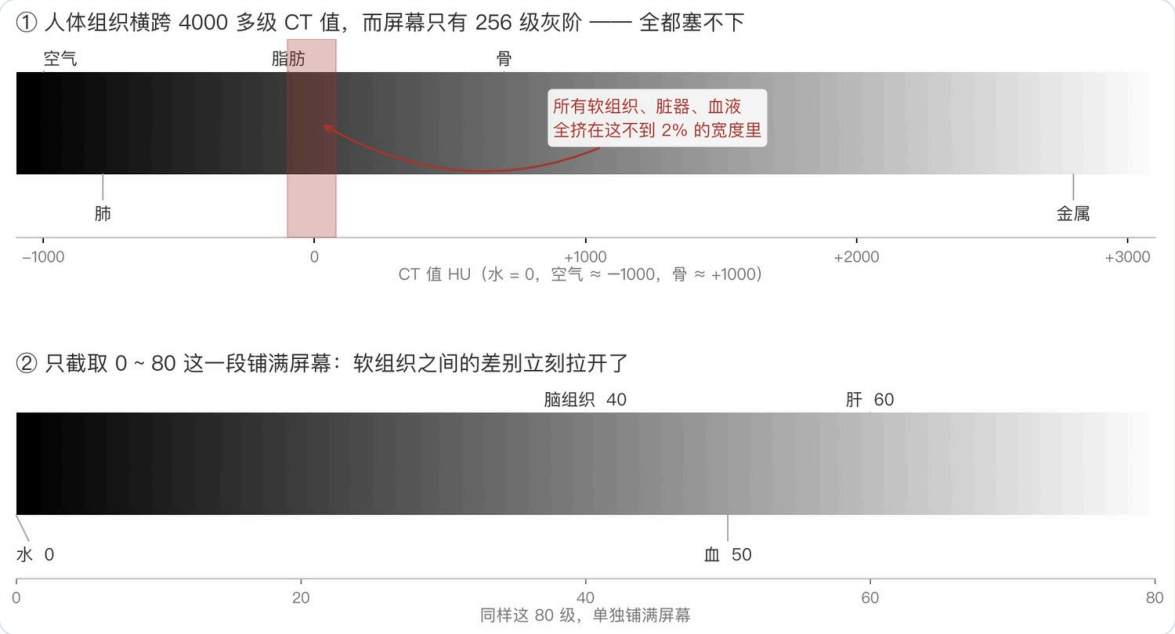
物质 / 组织	大致 CT 值	说明
空气	−1000	刻度下限，体外和肺内气体
肺	−800 ~ −600	含气量大，密度极低
脂肪	−100 ~ −50	皮下脂肪层
水	0	刻度的原点
软组织（脑、肝、肌肉）	20 ~ 60	彼此差别很小，这正是麻烦所在
血（凝固）	50 ~ 80	出血灶就靠这几个数分辨
骨皮质	+400 ~ +1000	密度最高的人体组织
金属（植入物、假牙）	> +2000	会产生放射状伪影

02 麻烦来了：屏幕只有 256 级灰阶

这就是「窗」存在的原因。

人体组织的 CT 值横跨 4000 多级，而显示器的灰阶只有 256 级。 如果把这 4000 多级直接线性铺到 256 级上，**一级灰阶要代表十几个 HU** —— 于是脑子里所有软组织都挤成同一种灰，脑室、灰白质、出血点全糊成一片。

更糟的是分布极不均匀：绝大部分软组织挤在 −100 ~ +80 之间， 只占整个刻度的 5% 不到；剩下 95%，被空气和骨头占着。



上：完整的 CT 值刻度，软组织全挤在红色那一条窄带里。 下：把这一小段单独铺满屏幕，组织之间的差别立刻拉开了。

临床的做法非常直接：**不显示全部，只显示一段**。你认为现在该看什么，就把那一段挑出来放大到满屏。

03 窗宽与窗位

两个数字，决定了「看到什么」。

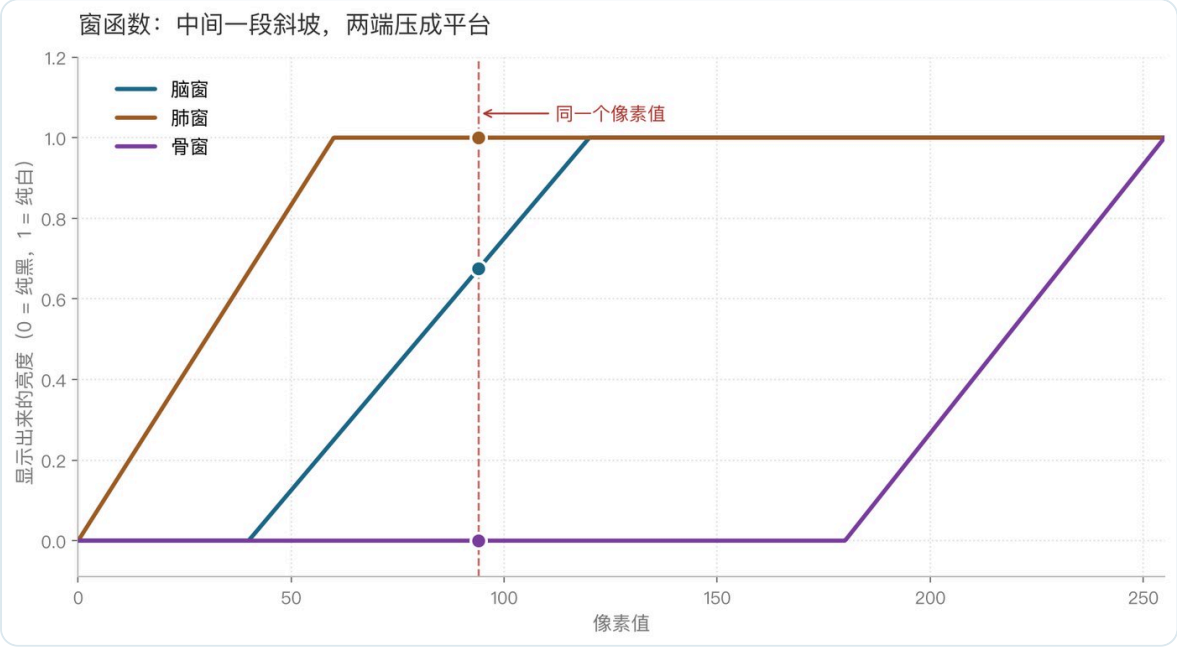
被挑出来的那一段叫**窗**，由两个数描述：

- **窗位 L**（level / center）：窗的中心在哪个 CT 值上。决定「看哪儿」。
- **窗宽 W**（width）：窗有多宽。决定「看多细」。

$$\text{窗上沿} = L + W \div 2 \qquad \text{窗下沿} = L - W \div 2$$

比下沿低的一律纯黑，比上沿高的一律纯白，只有窗内这一段才被线性拉开

窗宽窄了，灰阶被摊得更薄，组织的细微差别看得更清，但窗外的结构全部消失；窗宽宽了，能同时看到很多结构，但彼此之间的对比被压平。**这是一对天生的矛盾，只能按目的取舍。**



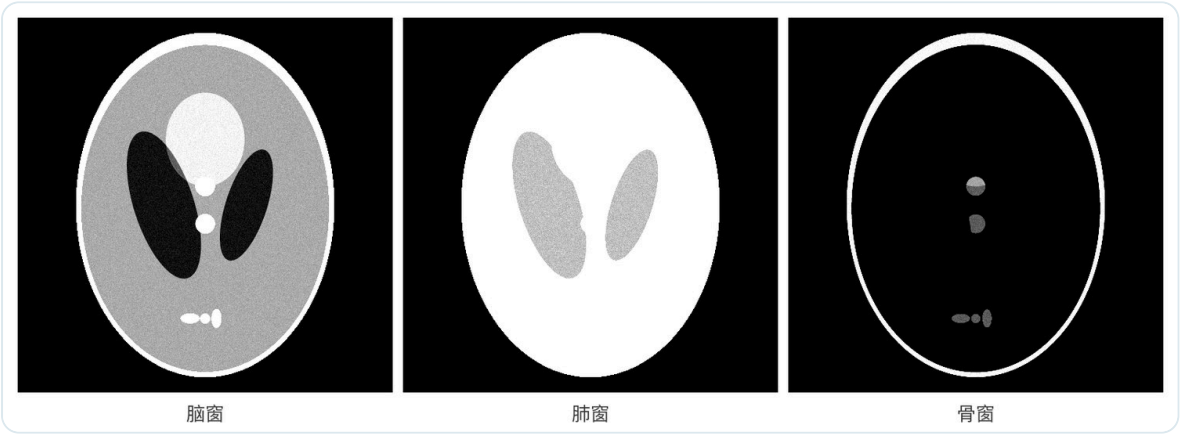
三条曲线代表三个窗：中间那段斜坡是「窗内」，两端压平的是被截断的窗外。

04 三种最常用的窗

每个窗，为一个具体问题服务。

窗	窗宽 W	窗位 L	用来找什么
脑窗	80	40	灰白质分界、脑室、出血、梗死
肺窗	1500	−600	肺纹理、结节、气胸、肺气肿
骨窗	2000	500	骨折线、骨质破坏、钙化

> **以临床的脑窗为例：窗位 40、窗宽 80，意味着什么？** 窗的范围是 40 ± 40，也就是 0 ~ 80。这一段里装着水、软组织、凝血 —— 正好是脑子该看的东西。 而骨头（+700 以上）和空气（−1000）都被推到了窗外，直接变成纯白和纯黑。



同一个文件，三组参数。左：脑窗，脑室和内部结构清楚，颅骨成了一圈纯白； 中：肺窗，几乎全白，脑组织完全消失；右：骨窗，只剩颅骨和高密度灶，其余全黑。

05 像素没变，为什么「密度」变了

这是这道题真正想问的东西。

把上面三张图放在一起看，会得到一件反直觉的事： **文件里的数值一个都没变，变的只是「用哪一段灰阶去表示它」。**

同一块脑组织，在脑窗里是浅灰，看得清清楚楚；换到肺窗，它被拉到纯白，消失了； 换到骨窗，它被压成纯黑，也消失了。它一直是它，只是不再被显示。

所以放射科医生说「这里密度高」，说的从来不是「它的 CT 值比别人高」， 而是「**在这张窗下，它比周围亮**」。换一个窗，这句话可能就不成立了。 这就是为什么看片子必须先知道窗 —— 否则你根本不知道自己在看哪一段数据。

> **顺带说清一件事：**「窗」不是「调亮度」。 调亮度是把整条曲线整体上移下移，所有结构的相对关系不变； 窗是把一段截出来重新铺满，窗外的东西直接被砍掉。

06 这次用哪张图

这张图不是真实 CT，看之前必须知道。



ct_slice.png　512 × 512，8-bit 灰度

项目	内容
尺寸	512 × 512，单通道
数据类型	8-bit 无符号整数，取值 0 ~ 255
内容	标准 Shepp-Logan 幻影的脑部切片，含颅骨环与 5 处高密度灶
刻度	**不是 HU**，是按 CT 的灰阶分布重新映射过的 0 ~ 255

> **这是最容易出错的地方：** 0 ~ 255 和 −1000 ~ +3000 是两套完全不同的刻度。 临床上的「脑窗 40/80」是 HU 值，直接套到这张 0 ~ 255 的图上，结果会全黑或全白 —— **参数永远跟着你手上这张图的刻度走，不能照搬。** 动手之前，先把这个数组的最大值、最小值、均值打出来看一眼。

07 任务

写一个函数，然后解释它。

1. 写一个函数 `apply_window(img, low, high)`： 把 `low ~ high` 这一段线性映射到 `0 ~ 1`， 低出下沿的压成 0，高出上沿的压成 1。
2. 用它做出三张图：脑窗、肺窗、骨窗。参数自己定，但要说明为什么这么定。
3. 回答三个问题。

要回答的三个问题

- 三张图里，分别有哪些结构消失了？它是在哪个窗下消失的？
- 为什么同一个像素，在三张图里亮度不同？用一句话说清楚。
- 如果只想保住病灶、不要颅骨，应该调 `low / high`，还是换一种思路？说明你的判断依据。

怎么算过关

- 函数对任意灰度图都能跑，不写死 512，也不写死具体的 `low / high`。
- 输出值域是 0 ~ 1，不是 0 ~ 255 —— 这一点决定后面能不能直接显示。
- 三张图的差别能一眼看出来，不是三张差不多的灰片。
- 第 3 问要有判断依据，不能只写「调参数试试」。

交什么

- 函数 + 三张对比图（并排或三宫格）。
- 一小段说明：三张图分别适合看什么，不适合看什么。